



ÄR MJÖLKPROVER EN ALTERNATIV PROVTAGNINGSMETOD FÖR DIAGNOSTIK AV LENTIVIRUS HOS SMÅ IDISSLARE?

Student: Elin Fogelberg

Handledare: Jonas Johansson Wensman

Biträdande handledare: Jenny Frössling och Anna Ordell

Examinator: Ylva Persson



BAKGRUND

- Små idisslares lentivirus = visna-maedi virus (VMV) och kaprin artrit encefalitivirus (CAEV).
 - Går ofta under namnet small ruminant lentivirus (SRLV).
- Orsakar kroniska infektioner i lungor, leder, juver och centrala nervsystemet.
 - → Ledinflammation, juverinflammation, hjärninflammation & lunginflammation.

BAKGRUND

- Symptom:
 - → Hälta, svullna leder, smärtsamt.
 - Magrar av.
 - Nedsatt produktion.
 - Killingar: förlamning, svårt att gå.
- Formen som drabbar lungor och hjärna → utmärgling, död.
- CAEV sprids ffa via råmjölk/mjölk och via nossekret.
- Ingen specifik behandling/vaccin.

BAKGRUND

- Frivilliga kontrollprogram.
 - Startade 1993 i Sverige.
 - Huvudman: Gård & Djurhälsan.
- Kontrollprogrammet bygger på insamling av individuella blodprover.
 - Krävs veterinär, dyrt, stressande.
- Mjölkprover lovande som provtagningsmedium (Motha & Ralston 1994; Mazzei *et al.* 2005; Brinkhof *et al.* 2010; Adjadj *et al.* 2019; Persson *et al.* 2022).
- Endast 45 % av fårpopulationen och 13 % av getpopulationen är anslutna i Sverige.
- Mål med kontrollprogrammet: utrota sjukdom.

SYFTE

- Utvärdera mjölk som möjligt provtagningsmedium
 - → Jämföra individuella mjölk- och blodprover från får resp. getter.
- Hur påverkar frysning analysen av mjölkprover?
- Varierar antikropps nivåer i mjölk beroende på laktationsstadium?
- Kan pooler av mjölkprover användas i analysen?



MATERIAL OCH METOD

- G&D projekt : fårgårdar ej anslutna fick skicka 5 mjölkprover.
- I denna studie: besökt 9 av dessa + 1 till = 10 fårbesättningar.
 - → provtog för blod och mjölk.
 - Totalt 117 mjölkprover, 171 blodprover.
- Även 17 getter har provtagits för blod och mjölk.



MATERIAL OCH METOD

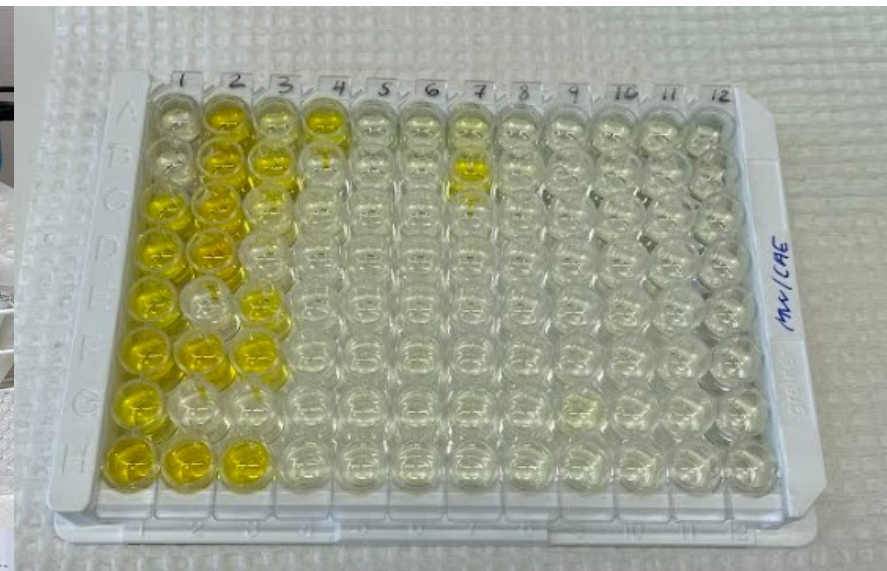
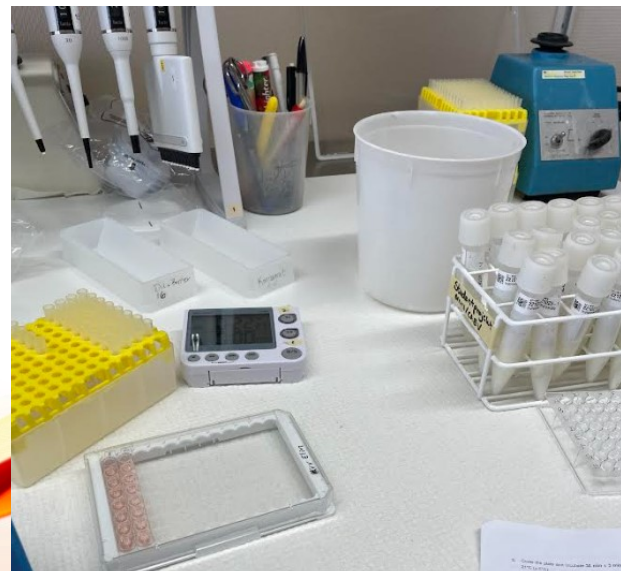
- Analys med ELISA: ID Screen MVV/CAEV (IDvet, Grabels, Frankrike).
- Maskinen beräknar ett S/P%-värde enligt formeln: $S/P\% = 100 \times \frac{Prov - NC\bar{x}}{PC\bar{x} - NC\bar{x}}$

$S/P\% \leq 50\% \rightarrow$ negativt
 $50\% < S/P\% < 60\% \rightarrow$ gråzon
 $S/P\% \geq 60\% \rightarrow$ positivt
Över 263 % $\rightarrow$ "overflow"



MATERIAL OCH METOD

- Poolning av getmjölk.
 - → Koncentrationer från 1:1 till 1:128.
- Analyserat om getmjölkprover från 2018 efter 4 års frysning.
Analysmetod: ELISA Elitest MVV/CAEV (HYPHEN BioMed, Neville sur Oise, Frankrike).



RESULTAT - FÅREN

		Blod		
		Positiv	Negativ	Summa
Individmjölk	Positiv	0	0	0
	Negativ	0	117	117
	Summa	0	117	117

RESULTAT - LAKTATIONSSTADIUM

Får	Första provtagning		Andra provtagning	
	Dagar i mjölk	S/P (%)	Dagar i mjölk	S/P (%)
1	4	92,60	105	0,90
2	3	139,08	119	15,80
3	20	86,0	94	0,65
4	16	57,1	-	1,27*

* = blodprover

RESULTAT GETTERNA

		Blod		
		Positiv	Negativ	Summa
Individmjölk	Positiv	14	0	14
	Negativ	1	2	3
	Summa	15	2	17

- 1 get som testade positivt i blod, men inte i mjölk.

POOLNING GETMJÖLK

S/P%-värden

Spädning	Get 131 %				Get 263 %				Get overflow		
1:1	130	149	155	172	208	168	198	193	NoCalc	NoCalc	NoCalc
1:2	84,6	89,1	99	112	132	122	136	135	NoCalc	NoCalc	NoCalc
1:4	44,9	52	56,5	60,6	88,4	70,1	75,8	72,3	NoCalc	NoCalc	NoCalc
1:8	23,5	22,6	26,7	31,7	56,6	40	39,1	41,9	NoCalc	NoCalc	NoCalc
1:16	9,69	9,1	13,1	11,9	22,7	21,6	25,5	22,4	NoCalc	NoCalc	NoCalc
1:32	6,33	8,36	9,09	10,7	17,2	15	13,8	17,8	NoCalc	NoCalc	NoCalc
1:64	3,9	3,37	4,81	4,59	8,32	6,67	6,33	7,9	NoCalc	238	220
1:128	1,42	0,87	1,4	2,18	4,52	2,33	2,91	35,6	216	208	201

FRYSNING GETMJÖLK

- 4 års frysning.
- Analyserade igen med samma analys: ELISA.
- 5/13 fortsatt positiva

		Individmjölk 2018		
		Positiv	Negativ	Summa
Individmjölk 2022	Positiv	5	0	5
	Negativ	8	75	83
	Summa	13	75	88

DISKUSSION MJÖLK OCH SERUM

FÅREN

- Alla får negativa i mjölk & blod → god överensstämmelse

(Keen *et al.* 1996; Mazzei *et al.* 2005; Brinkhof *et al.* 2010; Barquero *et al.* 2011).

- Blodprover antar högre S/P%-värden → generellt större antikroppsmängd

(Motha & Ralston 1994; Keen *et al.* 1996; Adjadj *et al.* 2019).



DISKUSSION



GETTERNA

- God överensstämmelse mellan mjölk & blod.
(Julian Motha & Ralston 1994; Adjadj *et al.* 2019; Persson *et al.* 2022).
- Endast en individ som var positiv i blod men ej mjölk.

DISKUSSION

FÅREN LAKTATIONSSTADIUM

- Hur varierar antikropps nivåer i mjölk beroende på vilket laktationsstadium?
- 5 får som tidigare testat positivt (dag 0-20) → nu negativa.
- Hypotes: antikroppskoncentrationen minskar i mjölk under laktationens gång (Keen *et al.* 1996; Adjadj *et al.* 2019).
- Mer trolig anledning: mjölken har olika komposition i olika laktationsstadium (tex mer fett & protein i råmjölk).
- Komposition påverkas av ras, ålder, vikt, antal lamm, etc. (Vesna *et al.* 2022).



DISKUSSION

POOLNING GETMJÖLK

- Detektionsgräns för 131 % var 1:2, för 263 % 1:4. Mjölken med "overflow" kunde spädas upp till 1:128.
- Tankmjölkprover möjligt alternativ (Brinkhof *et al.* 2010; Persson *et al.* 2022).

DISKUSSION FRYSNING

- 4 års frysning påverkade proverna.
- Hypoteser: den låga temperaturen har påverkat antikropparna så att de har förstörts.



KONKLUSION

- ★ Mjölk är sannolikt ett lämpligt provtagningsmedium för får resp. getter.
 - ★ Begränsning: Inga positiva får ingick i studien, endast 17 getter ingick.
- ★ Kan vara bra att följa upp positiva mjölkprover senare i laktationen för att undvika falskt positiva provsvar.
 - ★ Begränsning: Gäller endast negativa får. Få individer ingick i studien.
 - ★ Kunde inte besvara frågan angående hur antikroppsmängden varierar i mjölk.

KONKLUSION

- ★ Pooler av mjölkprover kan eventuellt bli aktuellt i framtiden.
 - ★ Begränsning: Testade endast för 3 getter. Framtida studier: mer verklighetsbaserade.
- ★ Fyra års frysning har en påverkan på mjölkprover vid analys med ELISA.
 - ★ Begränsning: Inte så många positiva prover.

TACK FÖR MIG!

FRÅGOR?



REFERENSER I PRESENTATIONEN

- Adjadj, N.R., Vicca, J., Michiels, R. & De Regge, N. (2019). (Non-)sense of milk testing in small ruminant lentivirus control programs in goats. Comparative analysis of antibody detection and molecular diagnosis in blood and milk. *Viruses*, 12 (1). <https://doi.org/10.3390/v12010003>
- Barquero, N., Arjona, A., Domenech, A., Toural, C., de las Heras, A., Fernández-Garayzabal, J.F., Ruiz-Santa Quiteria, J.A. & Gomez-Lucia, E. (2011). Diagnostic performance of PCR and ELISA on blood and milk samples and serological survey for small ruminant lentiviruses in central Spain. *Veterinary Record*, 168 (1), 20–20. <https://doi.org/10.1136/vr.c4951>
- Brinkhof, J.M.A., Houwers, D.J., Moll, L., Dercksen, D. & van Maanen, C. (2010). Diagnostic performance of ELISA and PCR in identifying SRLV-infected sheep and goats using serum, plasma and milk samples and in early detection of infection in dairy flocks through bulk milk testing. *Veterinary Microbiology*, 142 (3), 193–198. <https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2009.09.060>
- Gosselin, V.B., Dufour, S., Zhang, M.Z. & Middleton, J.R. (2018). Sensitivity and specificity of a competitive ELISA using frozen-thawed milk or serum for the diagnosis of small ruminant lentivirus infection in goats using a Bayesian latent class model. *Small Ruminant Research*, 167, 29–31. <https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2018.08.004>
- Jerre, A., Nordstoga, A.B., Dean, K.R. & Holmøy, I.H. (2022). Evaluation of three commercial ELISA tests for serological detection of maedi-visna virus using Bayesian latent class analysis. *Preventive Veterinary Medicine*, 208, 105765. <https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2022.105765>

- Julian Motha, M.X. & Ralston, J.C. (1994). Evaluation of ELISA for detection of antibodies to CAEV in milk. *Veterinary Microbiology*, 38 (4), 359–367. [https://doi.org/10.1016/0378-1135\(94\)90153-8](https://doi.org/10.1016/0378-1135(94)90153-8)
- Keen, J., Kwang, J., Littledike, E.T. & Hungerford, L.L. (1996). Ovine lentivirus antibody detection in serum, colostrum and milk using a recombinant transmembrane protein ELISA. *Veterinary Immunology and Immunopathology*, 51 (3), 253–275. [https://doi.org/10.1016/0165-2427\(95\)05518-5](https://doi.org/10.1016/0165-2427(95)05518-5)
- Mazzei, M., Carrozza, M.L., Bandecchi, P., Mazzanti, G., Mannelli, A. & Tolari, F. (2005). Evaluation of an ELISA to detect antibodies to maedi-visna virus in individual and pooled samples of milk from sheep. *Veterinary Record*, 157 (18), 552–555. <https://doi.org/10.1136/vr.157.18.552>
- Persson, Y., Andersson, E., Frössling, J. & Wensman, J.J. (2022). Occurrence of CAE and CLA in Swedish Dairy Goats and Comparison of Serum and Milk as Sampling Material. *Dairy*, 3 (1), 190–198. <https://doi.org/10.3390/dairy3010015>
- Ramírez-Santana, C., Pérez-Cano, F.J., Audí, C., Castell, M., Moretones, M.G., López-Sabater, M.C., Castellote, C. & Franch, A. (2012). Effects of cooling and freezing storage on the stability of bioactive factors in human colostrum. *Journal of Dairy Science*, 95 (5), 2319–2325. <https://doi.org/10.3168/jds.2011-5066>
- Vesna, P., Neven, A., Mioč, B., Ivanković, A. & Havranek, J. (2002). Influence of stage of lactation on the chemical composition and physical properties of sheep milk. *Czech Journal of Animal Science*, 47